

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

23000643 - Enfermedades Infecciosas De Plantas: Bases Moleculares De Los Patógenos

PLAN DE ESTUDIOS

02AS - Master Universitario En Biotecnología Y Bioingeniería Vegetal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	23000643 - Enfermedades Infecciosas de Plantas: Bases Moleculares de los Patógenos
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	02AS - Master Universitario en Biotecnología y Bioingeniería Vegetal
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jesus Israel Pagan Muñoz (Coordinador/a)	CBGP-231	jesusisrael.pagan@upm.es	L - 10:00 - 11:00 Las tutorías han de concertarse con anterioridad.
Cristina Saez Sanchez		cristina.saez@upm.es	L - 10:00 - 11:00 Las tutorías han de concertarse con anterioridad.

Emilia Antonia Lopez Solaniella	CBGP	emilia.lopez@upm.es	L - 10:00 - 11:00 Las tutorías han de concertarse con anterioridad.
Julio Luis Rodriguez Romero		julio.rodriguez.romero@upm. es	L - 10:00 - 11:00 Las tutorías han de concertarse con anterioridad.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Biotecnología y Bioingeniería Vegetal no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de Inglés de al menos nivel B1/B2

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CE01 - Conocer los principios básicos y utilidad de las principales técnicas instrumentales, herramientas, metodologías y/o procedimientos empleadas en biotecnología y bioingeniería vegetal, incluyendo los aspectos relativos a la biología computacional, la interacción de las plantas con el medio, la mejora vegetal y en la caracterización y conservación de recursos genéticos

CE03 - Conocer los elementos fundamentales de la comunicación y percepción pública de las innovaciones biotecnológicas de plantas y microorganismos y los riesgos asociados a ellas

CE04 - Ser capaz de extraer, valorar y sintetizar la información procedente de comunicaciones científicas y bases de datos biológicos en el campo de la biotecnología y bioingeniería vegetal

CG04 - Capacidad para elaborar y defender argumentos y su discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA34 - Adquirir conocimiento sobre las bases moleculares de los mecanismos de patogénesis y virulencia de los principales grupos de patógenos y de los mecanismos de colonización de las plantas por artrópodos fitófagos

RA33 - Adquirir conocimiento sobre los principales grupos de patógenos y plagas que causan pérdidas en los cultivos

RA57 - Tener capacidad de transmitir resultados científicos de forma oral y escrita en castellano e inglés

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura pretende ofrecer una visión introductoria sobre los mecanismos de patogenicidad y virulencia de patógenos (virus, bacterias, hongos y oomicetos) que afectan a la mayoría de los cultivos agrícolas. Al mismo tiempo se presentarán las principales técnicas que se emplean en la actualidad en la investigación en este campo. Para ello se ofrecerá la visión más actual en estos ámbitos en base a la bibliografía de vanguardia del área.

Si fuera necesario, la asignatura podría impartirse de modo telemático.

5.2. Temario de la asignatura

1. ORGANISMOS CAUSANTES DE PÉRDIDAS EN LA PRODUCCIÓN VEGETAL

- 1.1. Importancia de las enfermedades
- 1.2. Organismos causantes de enfermedades
- 1.3. Conceptos fundamentales en la interacción entre las plantas y los organismos perjudiciales

2. CICLOS DE VIDA Y MECANISMOS DE VIRULENCIA DE LOS VIRUS

- 2.1. Infección, colonización y dispersión de los virus fitopatógenos
- 2.2. Manipulación de los procesos celulares de las plantas durante la replicación y expresión de los genomas virales
- 2.3. Desregulación de la expresión génica del huésped

3. CICLOS DE VIDA Y MECANISMOS DE VIRULENCIA DE LOS HONGOS Y OOMICETOS

- 3.1. Bases moleculares del proceso de infección
- 3.2. Herramientas moleculares utilizadas para diseccionar mecanismos patogénicos en organismos filamentosos: genómica comparativa y funcional.

4. CICLOS DE VIDA Y MECANISMOS DE VIRULENCIA DE LAS BACTERIAS

- 4.1. Estilos patogénicos de bacterias fitopatógenas. Etapas de la infección.
- 4.2. Factores de virulencia y mecanismos de evasión y manipulación de la defensa del huésped.
- 4.3. Mecanismos de resistencia y adaptación a las condiciones del huésped.

5. GENERACIÓN DE VARIABILIDAD GENÉTICA EN PATÓGENOS

- 5.1. Variabilidad genética y evolución de la virulencia
- 5.2. Estructuras genómicas, redundancia genética, y costes biológicos de la evolución de la virulencia

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Explicación Tema1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Explicación Tema2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Explicación Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test de preguntas V o F Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de preguntas V o F EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
4	Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 2 Duración: 02:30 AIV: Aula invertida			
5	Explicación Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Explicación Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 3 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test de preguntas V o F Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de preguntas V o F EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

7	Explicación Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 3 Duración: 01:00 AIV: Aula invertida Test de preguntas V o F Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de preguntas V o F EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
8	Explicación Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 3 Duración: 01:00 AIV: Aula invertida Test de preguntas V o F Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de preguntas V o F EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
9	Explicación Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 3 Duración: 01:00 AIV: Aula invertida Test de preguntas V o F Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de preguntas V o F EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
10	Explicación Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Explicación Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 4 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test de preguntas V o F Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de preguntas V o F EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

12	Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 4 Duración: 01:00 AIV: Aula invertida Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 4 Duración: 01:00 AIV: Aula invertida Test de preguntas V o F Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de preguntas V o F EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
13	Explicación Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 4 Duración: 01:00 AIV: Aula invertida Test de preguntas V o F Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de preguntas V o F EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
14	Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 4 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Test de preguntas V o F Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de preguntas V o F EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
15	Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 4 Duración: 01:00 AIV: Aula invertida Explicación Tema 5 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Presentación y discusión de un trabajo de investigación relacionado con el Tema 5 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Test de preguntas V o F Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de preguntas V o F EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Test de preguntas V o F	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	3%	/ 10	CE04 CG04
6	Test de preguntas V o F	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	3%	/ 10	CE04 CG04
7	Test de preguntas V o F	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	3%	/ 10	CE04 CG04
8	Test de preguntas V o F	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	3%	/ 10	CE04 CG04
9	Test de preguntas V o F	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	3%	/ 10	CE04
11	Test de preguntas V o F	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	3%	/ 10	CE04 CG04
12	Test de preguntas V o F	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	3%	/ 10	CE04 CG04
13	Test de preguntas V o F	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	3%	/ 10	CE04 CG04

14	Test de preguntas V o F	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	3%	/ 10	CE04 CG04
16	Test de preguntas V o F	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	3%	/ 10	CE04 CG04
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CE04 CG04 CE01 CE03 CB06

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE04 CG04 CE01 CE03 CB06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	100%	5 / 10	CE04 CG04 CE01 CE03 CB06

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva:

Una parte de la evaluación progresiva se llevará a cabo haciendo test frecuentes tras tratar temas específicos con el fin de fijar los conocimientos progresivamente (30% de la nota final). Para determinar la puntuación de cada alumno, se hará una media de todos los tests, sin que sea necesario aprobarlos todos para pasar la asignatura.

Al final del curso se realizará un examen escrito en el que se evaluará el grado de adquisición de los conceptos transmitidos y la capacidad de razonar sobre ellos (70%). En este examen, será necesario sacar al menos un 5 para aprobar la asignatura.

Los resultados responderán al baremo establecido por la UPM en 2012 de A: Excelente, B: Avanzado o Destacado, C: Satisfactorio, D: No satisfactorio.

Evaluación global:

Se realizará un examen escrito en el que se evaluará el grado de adquisición de los conceptos transmitidos y la capacidad de razonar sobre ellos (100%).

Evaluación convocatoria extraordinaria:

Se realizará un examen escrito en el que se evaluará el grado de adquisición de los conceptos transmitidos y la capacidad de razonar sobre ellos (100%).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
- Fitopatología. Agrios, G.N. 5th edition. Ed. Limusa. 2004.	Bibliografía	Libro de texto
Se recomendarán revisiones apropiadas y artículos científicos de interés de revistas de reconocido prestigio (Science, Nature, Trends in Plant Sciences, Current Opinion in Plant Biology, Plant Physiology, The Plant Cell, etc).	Bibliografía	Revisiones y artículos científicos

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En esta asignatura se abordan conceptos relacionados con el ODS 2 establecido por Naciones Unidas: Hambre cero. El sector agrícola ofrece soluciones claves para el desarrollo y es vital para la eliminación del hambre y la pobreza. Gestionada de forma adecuada, la agricultura puede suministrar comida nutritiva a todo el planeta, generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las personas del campo y proteger el medio ambiente. Para poder alcanzar este objetivo de seguridad alimentaria para toda la población mundial es clave disminuir el impacto que las enfermedades de las plantas causan en la producción agrícola. En este sentido, el estudio de las enfermedades de las plantas y de las estrategias para su control es un aspecto central en esta asignatura.

Por otro lado, también se consideran aspectos relacionados con el ODS 12 establecido por Naciones Unidas: Producción y consumo sostenibles. En este sentido, a lo largo del temario se abordan aspectos relacionados con el uso de métodos de control de enfermedades de las plantas que tengan un impacto mínimo en el medio ambiente.